

ANÁLISE DE ARTIGOS ACADÊMICOS

UMA NOVA MODULAÇÃO PARA IOT: PSK-LORA

LUIS ENRIQUE CARDOZO RAMIREZ

DAVID FABIAN TAVERA GUTIERREZ

1. RESUMO

O artigo analisa o desafio do consumo de energia na Internet das Coisas (IoT). Ele se concentra em redes de área ampla de baixa potência (LPWANs), especificamente a LoRaWAN, que usa a modulação LoRa com base em chirps (sinais de frequência variável no tempo). O artigo propõe PSK-LoRa, uma extensão da modulação LoRa, que codifica dados adicionais na fase dos chirps usando chaveamento por deslocamento de fase (PSK), além do chaveamento por deslocamento de frequência (FS) usado em LoRa. Isso permite que cada chirp transmita mais bits, reduzindo o número de chirps necessários para enviar uma quantidade fixa de dados. Isso apresenta uma solução promissora para otimizar a eficiência energética em redes LPWAN, abordando o principal desafio de aumentar a vida útil dos dispositivos de IoT.

2. ANÁLISE CRÍTICA ACADÊMICA DO ARTIGO

O artigo apresenta uma extensão conceitual e prática da modulação LoRa por meio da integração de componentes de chaveamento por mudança de fase (PSK), resultando no chamado esquema PSK-LoRa. Do ponto de vista da inovação, a proposta é oportuna e relevante, considerando o crescente interesse em soluções eficientes em termos de energia para LPWANs em contextos de IoT. A ideia de explorar o domínio de fase, além do domínio de frequência, para aumentar a densidade de informações por unidade de tempo é conceitualmente sólida e

tecnicamente viável, conforme demonstrado pelas análises teóricas e simulações incluídas.

O documento se beneficia de um modelo matemático bem definido em tempo contínuo e discreto. A derivação de expressões aproximadas para BER e PER em diferentes cenários de canal (AWGN e Rayleigh plano) permite uma avaliação quantitativa do desempenho do esquema proposto. O uso de ferramentas clássicas, como a Transformada Rápida de Fourier (FFT) para detecção de frequência e a estimativa ML para detecção de fase, reforça a viabilidade da implementação sem a necessidade de alterações significativas nas arquiteturas de receptores existentes.

Por fim, embora a economia de energia seja um dos principais argumentos do trabalho, a análise permanece em um nível idealizado. Sugere-se complementar estudos futuros com avaliações empíricas em plataformas físicas ou ambientes de simulação mais realistas, incluindo camadas de protocolo, interferência entre sistemas e dinâmica de tráfego.

O artigo faz uma contribuição valiosa para o projeto físico de sistemas LPWAN, propondo uma nova técnica com fundamentos teóricos sólidos e resultados promissores. No entanto, sua aplicabilidade prática exigirá uma avaliação mais aprofundada em condições operacionais reais e uma atenção mais detalhada às restrições impostas pelos dispositivos IoT típicos.

3. ANÁLISE DA REDAÇÃO ACADÊMICA

Em termos de redação acadêmica, o artigo está bem estruturado e apresentado. Ele usa linguagem técnica precisa, notação consistente e fornece o nível de detalhes esperado para uma publicação em seu campo. As citações são apropriadas, bem integradas e correlacionadas com a lista de referências no final. Há também oportunidades para aprofundar determinados aspectos (como análise de energia ou discussão de limitações), o que é comum na progressão da pesquisa acadêmica, pois um artigo de conferência pode ser seguido por uma versão ampliada em uma revista com análise mais detalhada.

No geral, o artigo atende aos padrões de redação acadêmica técnica e é um bom exemplo de como apresentar uma pesquisa nova no campo das comunicações. A clareza estrutural e o uso preciso da linguagem técnica o tornam acessível ao seu público-alvo, embora os conceitos técnicos subjacentes exijam conhecimento prévio para serem completamente compreendidos.

4. O ARTIGO APRESENTA UMA CONTRIBUIÇÃO RELEVANTE

O artigo é uma contribuição relevante ao propor uma extensão da modulação LoRa, denominada PSK-LoRa, com o objetivo de melhorar a eficiência energética em LPWANs para aplicações de Internet das Coisas (IoT). A proposta é inovadora, pois introduz um esquema de modulação híbrido que codifica informações simultaneamente no domínio da frequência (como no LoRa convencional) e em fase (usando PSK), o que permite aumentar a densidade de informações transmitidas por unidade de tempo sem incorrer em perdas significativas

de desempenho. Essa solução aborda de forma direta e eficaz um dos principais desafios da IoT: baixo consumo de energia em dispositivos com recursos limitados.

A originalidade da abordagem é reforçada por um extenso tratamento teórico, incluindo o desenvolvimento de modelos matemáticos detalhados, a derivação de expressões analíticas aproximadas para as taxas de erro de bit e de pacote (BER e PER) e a validação empírica por meio de simulações em canais com e sem desvanecimento. Os resultados mostram que, para ordens de modulação de fase moderadas (como QPSK), o PSK-LoRa pode reduzir o número de chirps necessários para transmitir a mesma quantidade de dados, gerando uma economia de energia estimada sem comprometer a confiabilidade da comunicação.

Em um contexto em que se espera uma implantação maciça de dispositivos de IoT autônomos em termos de energia, essa proposta representa uma contribuição significativa para o projeto de novas estratégias de modulação. Embora aspectos como o comportamento do sistema em cenários móveis e a sensibilidade a erros de estimativa de canal ainda precisem ser explorados, o trabalho fornece uma base sólida para pesquisas futuras e aplicações práticas.

5. ANÁLISE DA EXPLICAÇÃO DAS EQUAÇÕES:

O artigo apresenta as equações de forma clara, estruturada e com um nível adequado de formalismo matemático, o que facilita a compreensão do leitor especializado. As expressões derivadas para taxas de erro de bit (BER) e taxas de erro de pacote (PER) são construídas a partir de modelos consistentes com a teoria de comunicações

digitais para canais de ruído branco gaussiano aditivo (AWGN) e canais de desvanecimento plano Rayleigh.

Também vale a pena observar que os gráficos cumprem seu objetivo de visualizar e comparar o desempenho de PSK-LoRa versus LoRa em diferentes condições de canal e para diferentes ordens de modulação PSK (N_P). Eles validam as fórmulas teóricas (especialmente em AWGN) e demonstram o ponto central do artigo: QPSK-LoRa ($N_P=2$) é uma opção promissora que pode oferecer os benefícios de uma maior eficiência de dados (menor tempo de transmissão, ou seja, menor consumo de energia) sem uma perda significativa de desempenho, e até mesmo com um ganho de PER em AWGN.

Embora deva ser observado que foi identificada uma discrepância entre as legendas e as curvas mostradas nas figuras, especialmente nas Figuras 2 e 3, em que a comparação entre os resultados teóricos e simulados do PSK não está completamente clara ou não está totalmente representada. Essa discrepância pode prejudicar a interpretação precisa dos resultados e merece ser esclarecida.

6. O AUTOR DEMONSTRA A CONTRIBUIÇÃO NOS RESULTADOS

Os resultados apresentados, tanto analíticos quanto obtidos por simulação em diferentes cenários de canal -AWGN e Rayleigh plano-, visualizados por meio de gráficos e acompanhados de uma análise detalhada, demonstram efetivamente a validade da contribuição proposta pelos autores. Em particular, fica evidenciado que o esquema PSK-LoRa, especialmente em configurações de baixa complexidade, como QPSK ($N_P = 2$), é capaz de transmitir uma quantidade maior de informações por unidade de tempo,

o que resulta em uma redução do número de chirps necessários e, portanto, em um menor consumo de energia, sem implicar uma degradação significativa do desempenho em comparação com o LoRa convencional.

Figura 2: BER e PER em um canal AWGN

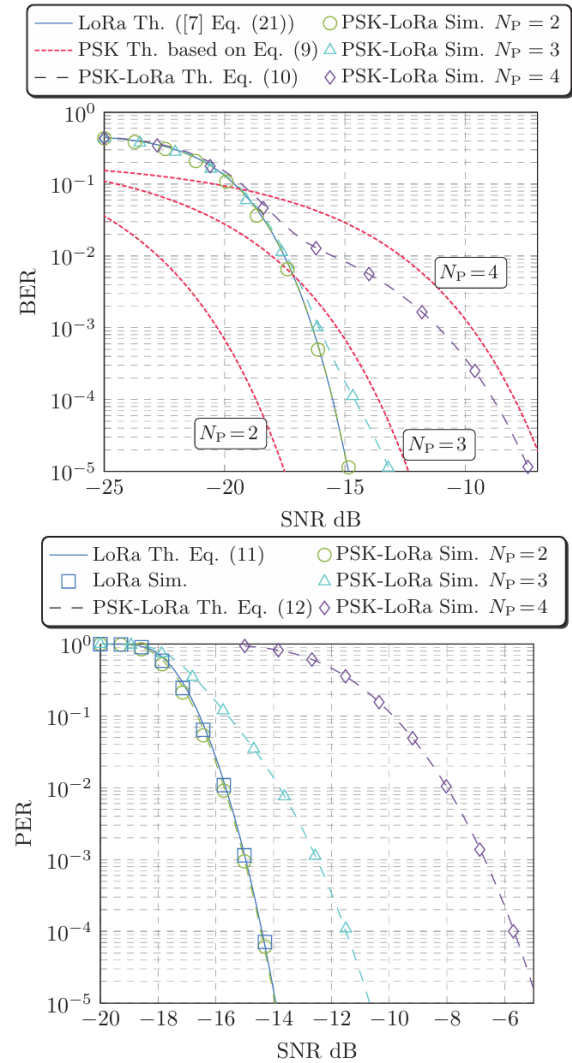
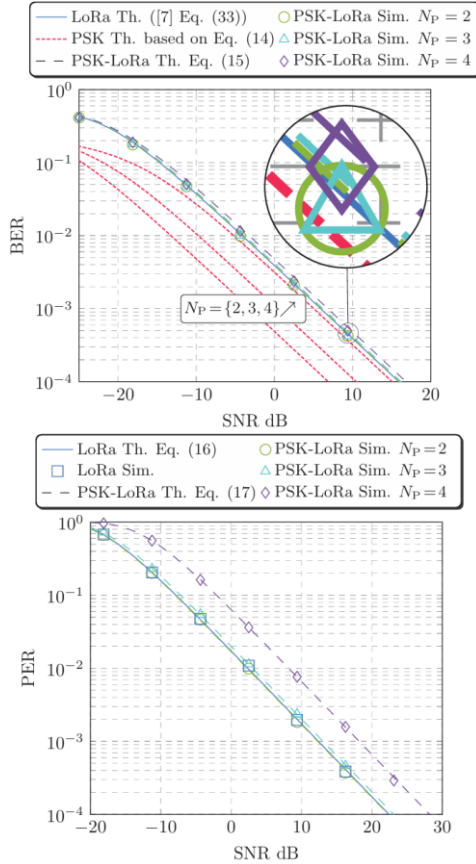


Figura 3: BER e PER para um canal Rayleigh



As Figuras 2 e 3 incluem as curvas simuladas e, supostamente, as curvas teóricas PER/Ber (linhas traçadas), mas estas últimas não são claramente visíveis ou parecem estar ausentes nos gráficos publicados. Essa omissão torna impossível confirmar com certeza a correspondência exata entre a previsão analítica (com base nas equações fechadas) e os resultados da simulação. Consequentemente, a validação quantitativa do desempenho do PSK-LoRa é parcial, pois nem todas as referências gráficas necessárias para comparar inequivocamente o comportamento teórico com o experimental estão disponíveis.

Os resultados também incluem uma avaliação do impacto sobre o número de chirps necessários para transmitir um

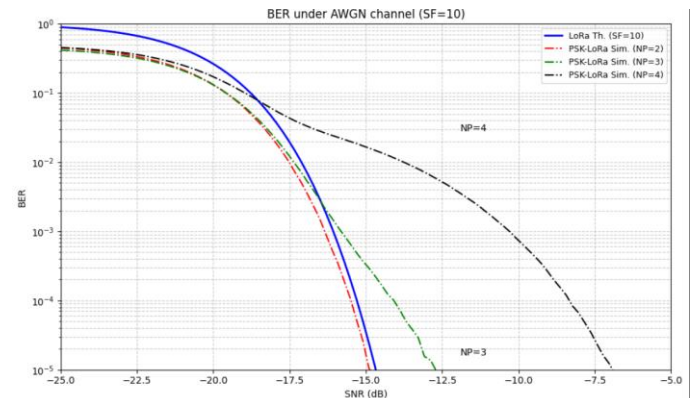
volume fixo de dados, permitindo que a economia de energia seja quantificada em condições ideais. A relação direta entre a redução do tempo de transmissão e o consumo de energia é claramente ilustrada e comprovada analítica e empiricamente.

Embora os resultados sejam limitados a condições controladas e não incorporem aspectos de camadas superiores (como protocolos de rede ou consumo total do sistema), o conjunto de evidências apresentado demonstra de forma convincente que a contribuição proposta é tecnicamente viável e tem benefícios tangíveis, pelo menos no nível físico da comunicação. Isso torna o PSK-LoRa uma alternativa promissora para ambientes de IoT com restrições de energia.

7. REPLICAÇÃO DOS RESULTADOS

Foi feita uma tentativa de replicar o gráfico BER na figura 2; no entanto, como não há gráficos teóricos claros, foi feita uma tentativa de chegar a curvas simuladas com simulação.

Figura 4: Simulação do LoRa-PSK



Foram obtidos resultados simulados, mas não iguais, pois o artigo descreve brevemente a abordagem geral de Monte Carlo em canais AWGN e Rayleigh, mas não

detalha os procedimentos completos - por exemplo, geração exata de chirp, parâmetros de canal, número de pacotes simulados por ponto E_b/N_0 , critérios de sincronização - nem os valores concretos de variáveis auxiliares (como práticas de mapeamento de Gray ou condições de fase inicial). Essa falta de especificação impede a reprodutibilidade total dos experimentos, pois não há informações suficientes para replicar fielmente as simulações e verificar a robustez dos resultados.

melhorar o LoRa por meio da modulação PSK sem aumentar os recursos, o que abre novas linhas de pesquisa na implementação prática e na otimização do desempenho.

7. CONCLUSÕES

1. Falta de validação teórica completa: as curvas teóricas nos gráficos estão ausentes ou não são muito visíveis, o que impede uma comparação precisa entre os resultados simulados e os modelos analíticos, limitando a validade quantitativa do estudo.
2. Reprodutibilidade limitada: a metodologia de simulação carece de detalhes importantes, como parâmetros exatos, condições de canal e critérios de tempo, o que impede que os resultados sejam replicados fielmente e afeta a transparência do trabalho.
3. Avaliação incompleta sem FEC: a codificação de correção de erros não é considerada, o que impede uma comparação realista com os sistemas LoRa existentes e deixa sem análise o possível impacto do FEC no desempenho e na eficiência do esquema proposto.
4. Proposta inovadora com potencial: apesar das deficiências, o artigo apresenta uma ideia original para